

1과목 : 비파괴검사 개론

1. 비파괴시험 방법에 대해 기술한 것으로 올바른 것은?

- ① 초음파탐상시험은 구조물을 가열했을 때 생기는 표면온도분포를 이용하는 방법이다.
- ② 광탄성실험법은 구조물을 가열했을 때 생기는 변위에 관계한 간섭파를 관찰하여 결함을 판정하는 방법이다.
- ③ 음향방출시험은 재료가 파괴되는 과정에서 미세한 균열의 진전에 수반하는 응력파를 검출하고 파괴예지나 방지에 이용되는 방법이다.
- ④ 컴퓨터 단층촬영법은 파동의 간섭성을 이용하여 본래의 상을 홀로그래피를 이용한 방법이다.

2. 누설시험을 국부적 부위에 적용할 때 탐상감도가 가장 높은 검사법은?

- ① 진공시험 ② 기포 누설시험
- ③ 질량분석누설시험 ④ 압력변환 누설시험

3. 비파괴검사를 적용한 다음 내용중 가장 부적절한 것은?

- ① 직경 100mm, 두께 6mm, 길이 6m인 배관2개를 용접하여 방사선투과검사를 하고 내부는 침투탐상검사를 하였다.
- ② 직경 50mm, 두께 6mm인 강관의 용접부위 흠면을 침투탐상검사와 자분탐상검사를 하였다.
- ③ 저장탱크를 만들기 위해 구입한 평판을 초음파탐상검사를 하였다.
- ④ 직경 100mm, 축을 초음파탐상검사를 하였다.

4. 다음결함 중 방사선투과시험으로 검출하기 가장 어려운 것은?

- ① 기공 ② 슬래그
- ③ 용입부족 ④ 라미네이션

5. 강용접부의 제조검사 시 이용되는 자분탐상시험의 대상이 되는 결함이 아닌 것은?

- ① 개선면의 라미네이션 ② 이면 가우징면의 용입부족
- ③ 언더컷, 오버랩 ④ 응력부식 균열

6. 파면에 따른 주철의 분류에 해당되지 않는 것은?

- ① 백주철 ② 반주철
- ③ 공석주철 ④ 회주철

7. 마그네슘합금이 구조재료로써 갖는 특징을 설명한 것중 틀린 것은?

- ① 소성가공성이 좋아 상온변형이 잘된다.
- ② 비강도가 커서 항공 우주용 재료로 사용된다.
- ③ 기계가공성이 좋고, 아름다운 절삭면이 얻어진다.
- ④ 감쇠능인 주철보다 커서 소음방지 구조재로서 우수하다.

8. 수소저장합금의 기능이 아닌 것은?

- ① 수소의 분리 및 정제 ② 수소가스의 액화와 분해
- ③ 열에너지 저장 및 수송 ④ 저온, 저압에서의 수소저장

9. SKH2, SKH3등 W계 고속도 공구강의 화학성분으로 옳은 것은?

- ① 18%V - 4%W - 1%Cr ② 18%W - 4%V - 1%Cr

③ 18%Cr - 4%W - 1%V

④ 18%W - 4%Cr - 1%V

10. 점종에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 과냉도가 작은 금속에 물을 부어주는 것이다.
- ② 자기적 성질을 부여하여 합금을 형성시키는 것이다.
- ③ 용체에 진동을 주어 응고가 되지 못하게 하는 것이다.
- ④ 금속의 작은 조각을 핵의 종자가 되도록 첨가하는 것이다.

11. 제진 합금에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 제진 합금에서 제진 성능은 외부마찰에 기인한다.
- ② 재료의 방진 능력을 나타내는 방법으로는 비감쇠능이 이용된다.
- ③ 일반적으로 강도가 큰 금속일수록 탄성도 있고, 감쇠능이 크다.
- ④ 제진합금을 이용하여 기계 구조물을 만들면 기계적 정밀도는 향상되고, 피로응력, 부식에 대한 수명은 짧아진다.

12. Fe-C상태도에서 포정점의 온도는 약 몇℃인가?

- ① 210℃ ② 768℃
- ③ 1190℃ ④ 1490℃

13. 황동의 조직에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① γ-고용체는 가공성이 우수하다.
- ② α-고용체는 연하고 연성이 크다.
- ③ β-고용체는 체심입방격자 조직의 결정을 갖는다.
- ④ 실용되는 것은 α 및 α+β의 2개의 상이다.

14. 불변강이 아닌 것은?

- ① 인바 ② 엘린바
- ③ 플레티나이트 ④ 애드미럴티 메탈

15. 베어링 합금의 구비조건을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 충분한 점성과 인성이 있어야 한다.
- ② 내소착성이 크고, 내식성이 좋아야 한다.
- ③ 마찰계수가 크고, 저항력이 적어야 한다.
- ④ 하중에 견딜수 있는 경도와 내압력을 가져야 한다.

16. 표점거리 50mm, 인장시험 후 표점거리가 60mm일 경우 연신율은?

- ① 16.7% ② 20%
- ③ 25% ④ 33.3%

17. 용접 분위기 가운데 수소 또는 일산화탄소의 과잉으로 가장 많이 발생하는 용접결함은?

- ① 언더컷이 발생한다. ② 기공이 발생한다.
- ③ 슬래그의 양이 많아진다. ④ 크랙이 발생한다.

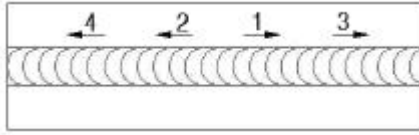
18. 아크 용접에서 아크 쏠림을 방지하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 직류용접으로 하지말고 교류용접으로 한다.
- ② 접지점은 될 수 있는 대로 용접부에서 멀리한다.
- ③ 아크의 길이를 길게한다.
- ④ 받침쇠, 긴 가접부, 엔드탭을 이용한다.

19. 피복아크용접에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 입상의 플렉스를 사용한다.
- ② 티탄합금, 알루미늄 등의 용접에 사용한다.
- ③ 주로 반자동 및 자동용접으로 수행한다.
- ④ 고셀룰로오스계, 저수소계등의 용접봉을 사용한다.

20. 수축과 잔류응력을 줄이기 위해 사용하는 용착법으로 보기와 같은 용착법은?



- ① 백스텝법 ② 스킵법
- ③ 전진법 ④ 대칭법

2과목 : 방사선투과검사 원리 및 규격

21. 양성자의 수는 같지만 중성자의 수가 달라 원자량이 서로 다른 원소는?

- ① 동위원소 ② 원자
- ③ 동질체 ④ 동중성자핵

22. 다음 중 반감기가 가장 긴 방사성 동위원소는?

- ① Co-60 ② Ir-192
- ③ Tm-170 ④ Cs-137

23. 다음 중 방사성동위원소의 붕괴형태가 아닌 것은?

- ① 감마선 방출 ② 중성자 포획
- ③ 양전자 방출 ④ 자발 핵분열

24. 필름 콘트라스트를 높게 나타낸 것은?

- ① 특성곡선상의 기울기
- ② 측정가능한 최소의 농도 차
- ③ 필름상에서 두 인접한 부위에서의 농도 차
- ④ 시편에서 두 지역을 통과한 방사선의 강도 비

25. 방사선투과시험 필름에서 망상주름이 생기는 가장 주된 이유는?

- ① 현상액에 산성의 정착액이 들어갔을 때 생긴다.
- ② 국부적으로 필름이 심하게 눌러졌을 경우에 생긴다.
- ③ 현상처리과정에서 온도가 갑자기 변할 때 생긴다.
- ④ 수세용 물이 적절히 순환되지 않는 경우에 생긴다.

26. 투과사진에 입사시킨 빛의 투과율이 10%인 투과사진의 사진농도는 얼마인가?

- ① 0.3 ② 1
- ③ 1.3 ④ 2

27. 다음 중 X선이나 감마선이 물질과 상호작용할 때 궤도전자와 충돌하는 현상이 아닌 것은?

- ① 광전효과 ② 톰슨산란
- ③ 콤프턴효과 ④ 전자쌍생성

28. 방사선투과사진의 품질을 결정하는 요인이 아닌 것은?

- ① 농도 ② 콘트라스트

- ③ 관용도 ④ 상의 왜곡

29. 개인 피폭선량계로 조합된 것은?

- ① 필름배지, 서베이미터, GM계수관
- ② 필름배지, 포켓도시미터, 열형광선량계
- ③ 전리함, 비례계수관, GM계수관
- ④ 경보기, 서베이미터, 반도체 검출기

30. 결함에 의한 농도차가 (ΔD)와 결함의 존재를 인지할 수 있는 최소의 농도차, 즉 식별한계 콘트라스트(ΔD_{min})와의 관계중 결함이 식별되지 않는 경우는?

- ① $\Delta D > \Delta D_{min}$ ② $\Delta D = \Delta D_{min}$
- ③ $\Delta D < \Delta D_{min}$ ④ $\Delta D \div \Delta D_{min} > 1$

31. 원자력안전법에 의한 방사능표지판의 바탕색은 무슨색인가?

- ① 검은색 ② 붉은색
- ③ 노란색 ④ 초록색

32. 1Ci를 SI 단위로 바르게 나타낸 것은?

- ① $3.7 \times 10^{10}R$ ② $2.58 \times 10^{-4}C/kg$
- ③ $0.001293g/C$ ④ $3.7 \times 10^{10}Bq$

33. 원자력안전법에서 규정한 일반인의 수정체에 대한 등가선량 한도로 옳은 것은?

- ① 연간 10mSv ② 연간 12mSv
- ③ 연간 15mSv ④ 연간 50mSv

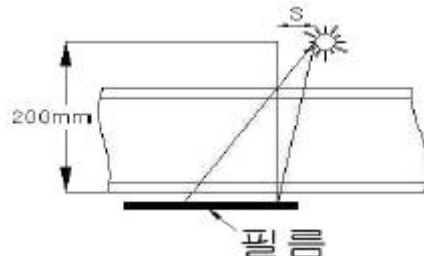
34. 방사선 작업종사자의 피폭선량을 측정하기 위한 검출기가 아닌 것은?

- ① 서베이미터 ② 필름 배지
- ③ TLD ④ 포켓 선량계

35. 보일러 및 압력용기에 대한 방사선투과검사(ASME Sec.V Atr.2)규정에서 모재두께 50mm미만인 경우 기하학적불선명도의 최대 권고 값은 얼마인가?

- ① 0.010 인치 ② 0.020 인치
- ③ 0.030 인치 ④ 0.040 인치

36. 강용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)으로 배관용접부의 방사선 투과검사를 하고자 한다. 선원과 시험부의 선원측 표면간거리 L1 이 20mm인 이중벽면과 촬영조건에서 용접면에 대해 아래그림과 같이 경사지게 조사할 경우 거리 S는 최대 얼마까지 할 수 있는가?



- ① 10mm ② 70mm
- ③ 50mm ④ 40mm

37. 원자력안전법에 따른 방사성동위원소 등의 사용자가 기록하여야 할 사항과 그 기록의 보존기간이 옳은 것은?

- ① 방사성동위원소 등의 사용기록 - 10년

- ② 자체처분한 방사성폐기물의 종류 및 수량 - 10년
 ㉓ 방사성동위원소 등 사용시설의 방사선량률 - 10년
 ④ 방사선작업종사자로 근무한 기간 중의 건강진단 기록 - 10년
38. 강용접 이음부의 방사선투과 시험방법(KS B 0845)에 따른 계조계의 각각 두께부분을 올바르게 나타낸 것은? (단, 계조계는 15, 20, 25형이며, 단위는 mm이다.)
 ① 1.0, 2.0, 4.0 ② 2.0, 3.0, 4.0
 ③ 3.0, 4.0, 5.0 ④ 4.0, 5.0, 6.0
39. 일반인의 손, 발에 대한 연간 등가선량한도는 얼마인가?
 ① 1.5mSv ② 3mSv
 ③ 15mSv ④ 50mSv
40. 금속 주조품의 방사선투과시험을 위한 표준방사선투과검사(ASME Sec.V, Atr.22 SE-1030)에서 투과도계를 하나만 사용해도 되는 농도범위는 얼마인가?
 ① 투과도계 위치의 -15% 혹은 +15%
 ② 투과도계 위치의 -15% 혹은 +30%
 ③ 투과도계 위치의 -30% 혹은 +15%
 ④ 투과도계 위치의 -30% 혹은 +30%

3과목 : 방사선투과검사 시험

41. X선 타이머를 작동시켜도 고전압이 발생되지 않아 X선이 조사되지 않는 경우로 가장 적절하지 않은 것은?
 ① 타이머 동작 불량
 ② 관전압 계기회로 이상
 ③ 양극의 고압케이블 단락
 ④ 고압변압기 1차측 코일 단선
42. 방사선투과검사 시 양호한 촬영을 위한 기본사항으로 잘못된 것은?
 ① 선원의 크기는 가능한 한 크게 할 것
 ② 시험체면과 필름면은 가능한 한 밀착시킬 것
 ③ 시험체면과 필름면은 가능한 한 평행하게 할 것
 ④ 필름면의 중심에 선원의 위치는 수직이 되게 할 것
43. 필름 관찰기면의 밝기가 500lx이고, 투과사진을 투과한 후의 밝기가 50lx라면 이 투과사진의 농도는?
 ① 0.5 ② 1.0
 ③ 1.5 ④ 2.0
44. 불연속 주위의 단위 면적당 집중되는 응력의 비율이 가장 작다고 인정되는 불연속은?
 ① 기공 ② 파이프
 ③ 터짐 ④ 용입부족
45. 방사선투과사진의 불량상태에 따른 원인과 개선방법 중 노란얼룩이 발생하는 원인은?
 ① 정착액의 성능이 감소된 경우
 ② 정전기에 의한 방전현상
 ③ 노출전 필름이 꺾인 경우
 ④ 노출이 과다한 경우

46. X선 필름의 사진작용을 증대시키기 위해 사용되는 증감스크린으로 적합한 재질은?
 ① 납 ② 마그네슘
 ③ 니켈 ④ 알루미늄
47. γ -선원의 에너지를 나타내는데 사용하는 단위는?
 ① 큐리(Curie) ② 렌트겐(Roentgen)
 ③ 반감기(Half-Life) ④ 메가전자볼트(MeV)
48. 베타트론에서 전자를 고속으로 가속시키는 원리는?
 ① 자기유도효과 ② 고주파의 가열
 ③ 교류자계의 공진 ④ 정전하의 방전
49. X선 발생장치의 노출도표와 관계가 없는 조건은?
 ① 사용관전압 ② 필름타입
 ③ 필름의 흑화도 ④ 방사선의 강도
50. X-선 초점을 다른위치로 이동하여 두 번 노출한 후 결함 상의 이동상태로부터 결함의 위치(깊이)를 계산하는 방법은 무엇인가?
 ① 입체방사선투과검사법 ② 확대촬영법
 ③ 파라덱스법 ④ 고속도방사선투과검사법
51. 방사선투과검사에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 방사선원과 시험체의 거리가 증가하면 검사시간이 단축된다.
 ② 시편과 필름사이 거리가 증가하면 상이 확대되고 선명도가 감소된다.
 ③ 속도가 빠른필름을 사용하면 콘트라스트가 감소한다.
 ④ 시편으로부터 산란되는 감마선은 선원으로부터 나오는 방사선에 비해 단파장인 경우가 많다.
52. 유공형 투과도계의 상질 중 엄격한 상질 수준은?
 ① 1-1T ② 2-1T
 ③ 4-1T ④ 4-4T
53. 방사선투과검사용 구리 스크린을 납 스크린과 비교한 설명으로 가장 관계가 먼 것은?
 ① 증배율이 낮다.
 ② 방사선 흡수가 적다.
 ③ 산화납 스크린과 비슷하다.
 ④ 높은 에너지에서 감도가 좋다.
54. 1회 노출로 방사선 투과사진에 나타난 결함 특성을 관찰하여 그 제품에 미치는 영향을 평가하고자 한다. 이 때 알 수 있는 결함의 특성이 아닌 것은?
 ① 결함의 깊이 ② 결함의 크기
 ③ 결함의 위치 ④ 결함의 모양
55. X선과과 시험체 사이에 설치한 필터는 어떤 작용에 의해 산란 방사선을 감소시킬 수 있는가?
 ① 방사선의 강도를 줄임으로써
 ② 후방산란선을 줄임으로써
 ③ 일차방사선의 파장이 긴 부분을 흡수함으로써
 ④ 일차방사선의 파장이 짧은 부분을 흡수함으로써

56. 일정기간 동안 정착액을 사용하면 그 성능이 약화되는 주된 이유는?
- ① 유효 성분이 사진에 흡수되므로
 - ② 유효 성분이 가라 앉으므로
 - ③ 용해된 은화염의 축적이 많아지므로
 - ④ pH가 낮아짐으로
57. 직경이 2m인 압력용기의 전 원주 용접부에 대해 1회 노출로 방사선 투과검사를 하려한다. 다음 중 투과도계의 위치와 마커의 위치로 적합한 것은?
- ① 투과도계, 마커 모두 압력용기 외부에 부착한다.
 - ② 투과도계, 마커 모두 압력용기 내, 외부 2군데에 부착한다.
 - ③ 투과도계는 압력용기 내부에, 마커는 압력용기 외부에 부착한다.
 - ④ 투과도계는 압력용기 외부에, 마커는 압력용기 내부에 부착한다.
58. 공업용 X선 발생장치의 관전압이 250KV, 관전류가 5mA이고, 강판의 두께가 20mm일 때 전방 산란 선량률이 가장 작은 산란각은?
- ① 15°
 - ② 45°
 - ③ 60°
 - ④ 90°
59. 8mA-min으로 촬영한 방사선 투과사진에서 농도 0.8을 얻었다. 농도2.0의 사진을 얻으려고 한다. 필름의 특성곡선상에서 농도 0.8과 2.0사이의 log E 차이가 0.76이라면 농도 2.0의 사진을 얻기 위한 노출량(mA-min)은?
- ① 46.4
 - ② 32.2
 - ③ 18.4
 - ④ 16.0
60. 시험체-필름간 거리가 5.0인치, 선원-시험체간 거리가 43.0인치이고 선원의 크기가 3.0mm일 때 기하학적불선명도 U_g 값을 구하면?
- ① 0.020 인치
 - ② 0.028 인치
 - ③ 0.014 인치
 - ④ 0.006 인치

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	①	④	④	③	①	②	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	①	④	③	②	②	③	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	②	①	③	②	④	③	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	③	①	②	③	③	①	④	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	②	①	①	①	④	①	④	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	③	①	③	③	③	④	①	③